1. ในการเลือกวิธีแยกสารผสมควรพิจารณาจากสิ่งใด

ตัวเลือก:

ก. สถานะของสาร * *

ข. จุดเดือดและจุดหลอมเหลวของสาร

ค. ลักษณะเนื้อสาร

ง. การละลายน้ำ

2. วิธีการใดใช้แยกสารเนื้อเดียวได้ทั้งหมด

ตัวเลือก:

ก. การกรองและการระเหย

ข. โครมาโทกราฟีและการกลั่น * *

ค. การตกผลึกและการใช้แม่เหล็ก

ง. การระเหิดและการสกัดด้วยตัวทำละลาย

3. นำของเหลวชนิดหนึ่งมาต้มในถาดหลุมโลหะจนแห้งปรากฏว่าไม่มีสารใดเหลืออยู่บนถาดหลุม แสดง ว่าของเหลวนี้เป็นสารประเภทใด

ตัวเลือก:

ก. สารละลาย

ข. สารแขวนลอย

ค. สารบริสุทธิ์ * *

ง. สรุปไม่ได้

4. สารชนิดใดสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยการกรอง

ตัวเลือก:

ก. สารละลาย

ข. สารเนื้อเดียว

ค. สารเนื้อผสม * *

ง. ของแข็ง

5. การแยกสารที่มีของแข็งไม่ละลายน้ำ ออกจากของเหลวควรใช้วิธีใดจึงจะเหมาะสม

ตัวเลือก:

ก. การกลั่น

ข. การกรอง * *

ค. การระเหิด

ง. การระเหย

6. การกรองเป็นการแยกสารออกจากกันโดยอาศัยความแตกต่างของสมบัติใด

ตัวเลือก:

ก. น้ำหนักของสาร

ข. สีของสาร

ค. ขนาดของอนุภาค * *

ง. จุดเดือดของสาร

7. ข้อใดไม่สามารถใช้กรองแยกสารผสมได้

ตัวเลือก:

ก. กระดาษกรอง

ข. กระชอน

ค. ผ้าขาวบาง

ง. กรายแยก * *

8. หากต้องการแยกลูกเหม็นออกจากเกลือแกงควรใช้วิธีใด

ตัวเลือก:

ก. การกลั่น

ข. การกรอง * *

ค. ใช้กรวยแยก

ง. การตกผลึก

9. สารผสมในข้อใดสามารถแยกออกจากกันได้ด้วยวิธีการละลายน้ำ กรอง แล้วนำ ไประเหยแห้ง

ตัวเลือก:

ก. การบูรกับผงถ่าน

ข. กำมะถันกับน้ำตาลทราย * *

ค. ทรายกับตะไบเหล็ก

ง. จุนสีกับแนฟทาลีน

10. ข้อใดไม่เป็นการแยกสารที่ใช้หลักการเดียวกับการกรองสารแขวนลอยด้วยกระดาษกรอง

ตัวเลือก:

ก. การกรองน้ำเกลือ * *

ข. การร่อนทราย

ค. การคั้นน้ำกะทิ

ง. การร่อนแร่ การตกผลึก Q0

11. ข้อใดหมายถึงการตกผลึก

ตัวเลือก:

ก. การแยกตัวของตัวละลายจากสารละลายอิ่มตัว * *

ข. การแยกตัวของตัวทำ ละลายจากสารละลายอิ่มตัว

ค. การแยกตัวของตัวละลายจากสารละลาย เข้มข้น

ง. การแยกตัวของตัวทำละลายจากสารละลายเข้มข้น

12. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าสารละลายอิ่มตัวเย็นตัวลง

ตัวเลือก:

ก. เกิดตะกอน

ข. เกิดผลก * *

ค. สารละลายจะแยกชั้นกันชัดเจน

ง. สารละลายจะขุ่นและข้นขึ้น

13. นักเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าสารละลายที่มีอยู่เป็นสารละลายอิ่มตัว

ตัวเลือก:

ก. เติมตัวทำ ละลายเพิ่ม

ข. คนสารละลายให้นานขึ้น

ค. เติมตัวละลายเพิ่ม * *

ง. ให้ความร้อนแก่สารละลายเพิ่ม

14. ผลึกที่ได้จากการตกผลึกจัดเป็นสารใด

ตัวเลือก:

ก. สารละลาย

ข. สารแขวนลอย

ค. สารบริสุทธิ์ * *

ง. ธาตุ

15. ข้อใดเป็นการแยกสารโดยการตกผลึก

ตัวเลือก:

ก. การทำนาเกลือ * *

ข. การแยกน้ำมันดิบ

ค. การทำน้ำมันหอมระเหยจากพืช

ง. การสกัดสีจากดอกกระเจี๊ยบ

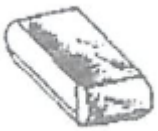
16. รูปร่างของผลึกจุนสีเป็นตามข้อใด

ตัวเลือก:

ก.



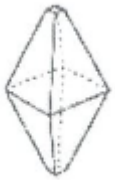
ข.



ค. * *



ง.



ใช้ข้อมูลในตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 17-18
ทำการทดลองที่อุณหภูมิห้อง โดยนำของแข็ง A B และ C จำนวน 5 กรัม ใส่ในบีกเกอร์แต่ละใบ เติม
น้ำลงไปบีกเกอร์ละ 20 ลูกบาศก์เซนติเมตร ใช้แท่งแก้วคนให้ละลาย ได้ผลการทดลองเป็นดังนี้

รูปโจทย์ร่วม:

A	ได้ของเหลวใส ไม่มีสี
B	ได้ของเหลวสีฟ้า ใส มีตะกอนสีฟ้านอนก้นอยู่เล็กน้อย
C	ได้ของเหลวสีเหลือง ใส

17. จากการทดลองสารใดมีสภาพการละลายได้น้อยที่สุด

ตัวเลือก:

ก. สาร A

ข. สาร B * *

ค. สาร C

ง. ทุกสารเท่ากัน

18. ถ้าให้ความร้อนแก่สารทั้ง 3 ชนิด แล้วทิ้งไว้ให้เย็นลงอย่างรวดเร็ว สารใดน่าจะตกผลึกเร็วที่สุด

ตัวเลือก:

ก. สาร A

ข. สาร B * *

ค. สาร C

ง. ไม่มีสารใดตกผลึก

จบโจทย์ร่วม

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 19-21

รูปโจทย์ร่วม:

สาร	สูตร	ปริมาณสารที่ละลายได้ (g) ในน้ำ 100 g ที่อุณหภูมิ		
		20°C	60°C	100°C
เกลือแกง	NaCl	36.0	37.3	39.8
จุนสี	$CuSO_4$	77.0	110.0	246.0

19. สารละลายอิ่มตัวของเกลือแกงในน้ำ 200 กรัม 60 องศาเซลเซียส มีเกลือแกงกี่กรัม

ตัวเลือก:

ก. 37.3 กรัม

ข. 39.8 กรัม

ค. 74.6 กรัม * *

ง. 79.6 กรัม

20. จากข้อ 19 ถ้าทำให้สารละลายดังกล่าวเย็นลงถึง 20 องศาเซลเซียส จะมีเกลือแกงตกตะกอนกี่กรัม

ตัวเลือก:

ก. 3 กรัม

ข. 2.6 กรัม

ค. 38.6 กรัม

ง. 43.6 กรัม

21. สารผสมหนึ่งประกอบด้วยเกลือแกง 30 กรัม และจุนสี 85 กรัม ละลายอยู่ในน้ำเดือด 100 กรัม เมื่อลดอุณหภูมิลงเหลือ 20 องศาเซลเซียส จะมีสารใดตกผลึกออกมาก่อน

ตัวเลือก:

ก. เกลือแกงตกผลึกออกมา 6 กรัม

ข. เกลือแกงตกผลึกออกมา 3.8 กรัม

ค. จุนสีตกผลึกออกมา 8 กรัม

ง. จุนสีตกผลึกออกมา 169 กรัม การกลั่นแบบธรรมดา

จบโจทย์ร่วม

22. ข้อใดเรียงลำดับกระบวนการที่เกิดขึ้นในการกลั่นได้ถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. การระเหย การเดือด การควบแน่น

ข. การเดือด การระเหย การกลายเป็นไอ

ค. การเดือด การกลายเป็นไอ การควบแน่น * *

ง. การเดือด การควบแน่น การกลายเป็นไอ

23. หลักการที่ใช้ในการแยกสารโดยการกลั่นคือข้อใด

ตัวเลือก:

ก. ความแตกต่างของอุณหภูมิของสาร

ข. ความแตกต่างของจุดเดือดของสาร * *

ค. ความหนาแน่นของสารแตกต่างกัน

ง. ความแตกต่างของจุดหลอมเหลวของสาร

24. ของเหลว A มีจุดเดือด 90 องศาเซลเซียส ละลายปนอยู่กับของเหลว B ที่มีจุดเดือด 145 องศาเซลเซียส จะ ะใช้วิธีใดแยกสารทั้ง 2 ชนิดออกจากกัน

ตัวเลือก:

ก. การกลั่นแบบธรรมดา * *

ข. การกลั่นแบบลำาดับส่วน

ค. การระเหยแห้ง

ง. การตกผลึก

25. จากข้อ 24 เมื่อทำการแยกสารแล้วสารใดจะถูกแยกออกมาได้ก่อน

ตัวเลือก:

ก. สาร A * *

ข. สาร B

ค. สารทั้งสองออกมาพร้อมกัน

ง. ไม่มีสารใดถูกแยกออกมาได้

26. การแยกสารผสมในข้อใดควรใช้วิธีการกลั่น

ตัวเลือก:

ก. น้ำผสมแอลกอฮอล์ * *

ข. น้ำนม

ค. น้ำทะเล

ง. น้ำคลอง

27. ถ้านำน้ำหวานสีเขียวมากลั่นจะได้ผลตามข้อใด

ตัวเลือก:

ก. ของเหลวสีเขียว แต่ไม่มีรส หวาน

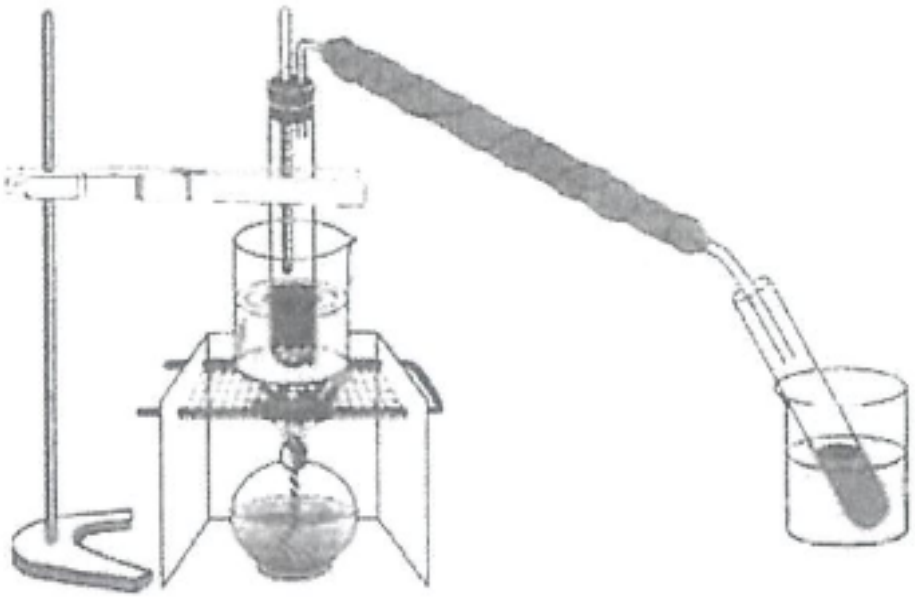
ข. ของเหลวใสไม่มีสีและมีรสหวาน

ค. ของเหลวใสไม่มีสี กลิ่น และรส * *

ง. ของเหลวสีเขียวที่มีรสหวานเหมือนเดิม

ใช้รูปต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 28-29

รูปโจทย์ร่วม:



28. จากรูปวิธีการแยกสารนี้เรียกว่าอย่างไร

ตัวเลือก:

ก. การระเหย

ข. การกลั่นด้วยไอน้ำ

ค. การกลั่นแบบธรรมดา * *

ง. การกลั่นลำดับส่วน

29. การแยกสารดังรูปควรใช้แยกสารในข้อใด

ตัวเลือก:

ก. น้ำตาลทรายในน้ำหวาน

ข. สารสีม่วงในน้ำ หมึก

ค. สารมีกลิ่นจากใบยูคาลิปตัส * *

ง. น้ำมันปาล์มจากเมล็ดปาล์ม การกลั่นแยกลำาดับส่วน DO

จบโจทย์ร่วม

30. วิธีใดเป็นการแยกของเหลวออกจากสารละลายที่มีจุดเดือดต่างกันไม่เกิน 80 องศาเซลเซียส

ตัวเลือก:

ก. การกลั่น

ข. การกลั่นลำดับส่วน * *

ค. การสกัดด้วยไอน้ำ

ง. โครมาโทกราฟี

31. สารผสมในข้อใดใช้การกลั่นแบบธรรมดาแยกสารองค์ประกอบไม่ได้

ตัวเลือก:

ก. น้ำทะเล

ข. น้ำเชื่อม

ค. น้ำมันดิบ * *

ง. น้ำเกลือ

32. ข้อมูลเกี่ยวกับการแยกน้ำออกจากเอก" นอลโดยการกลั่นข้อใดถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. การกลั่นนี้เป็นการกลั่นแบบธรรมดา

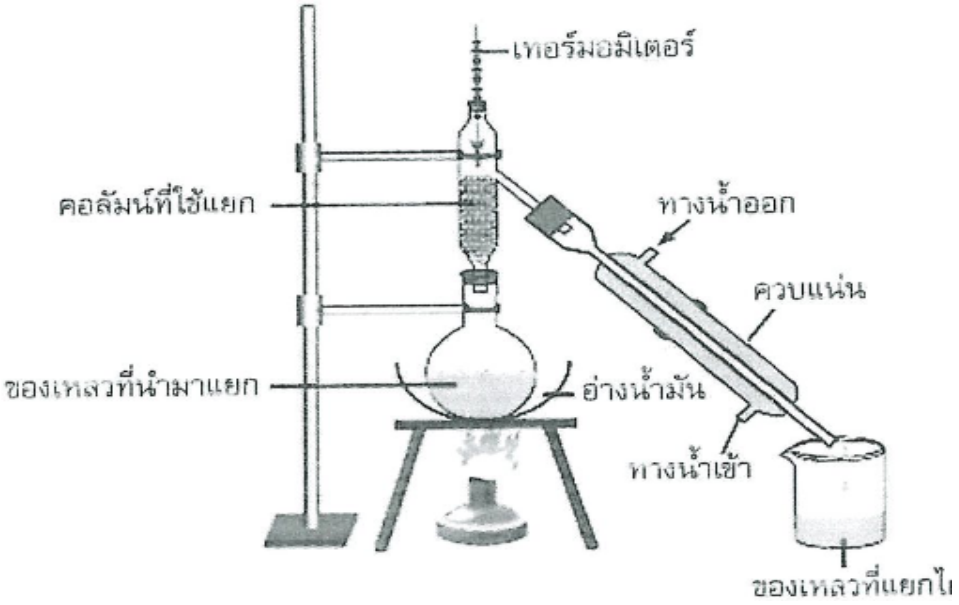
ข. ช่วงแรกจะได้ไอที่มีเอทานอลมากกว่า * *

ค. เอทานอลและน้ำที่กลั่นได้บริสุทธิ์ 100 เปอร์เซ็นต์

ง. จุดเดือดของน้ำต่ำกว่าจุดเดือดของเอทานอล --เทอร์มอมิเตอร์ คอลัมน์ที่ไว้แยก ทางน้ำออก ควบแน่น ของเหลวที่น่ามาแยก 2 อ่างน้ำมัน 5 ทางนำเข้า ของเหลวที่แยกได้

33. การทดลองดังรูปเหมาะกับการแยกสารใด

รูปโจทย์:



ตัวเลือก:

ก. น้ำเชื่อม

ข. น้ำทะเล

ค. น้ำอัดลม

ง. น้ำผสมเอทานอล * *

34. วิธีใดใช้แยกสารองค์ประกอบในน้ำมันดิบ

ตัวเลือก:

ก. การกลั่นแบบธรรมดา

ข. การกลั่นลำดับส่วน * *

ค. การใช้กรวยแยก

ง. การสกัดด้วยตัวทำละลาย

35. ถ้ามีน้ำมันเบนซินผสมน้ำมันก๊าด เราจะแยกเอาน้ำมันเบนซินออกมาได้โดยวิธีใด

ตัวเลือก:

ก. การกรอง

ข. การกลั่นแบบธรรมดา

ค. การกลั่นลำาดับส่วน * *

ง. โครมาโทกราฟี

36. ผลิตภัณฑ์ใดไม่ได้มาจากการกลั่นน้ำมันดิบ

ตัวเลือก:

ก. แก๊สหุงต้ม

ข. ยางมะตอย

ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ * *

ง. นามน้ำมันเตา นเ

37. สารละลายชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร X, Y และ Z ผสมกันอยู่ เมื่อนำมากลั่นลำดับส่วนพบว่า สาร Y แยกออกมาก่อน ตามด้วยสาร Z และสาร X ตามลำดับ จุดเดือดของสาร X, Y และ Z ควรเป็น ข้อใด ตามลำดับ

ตัวเลือก:

ก. 85, 100, 120

ข. 100, 85, 120

ค. 85, 120, 100

ง. 120, 85, 100 การสกัดโดยการกลั่นด้วยไอน้ำ DO * *

38. เหตุใดจึงนิยมใช้วิธีการสกัดด้วยไอน้ำในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืช

ตัวเลือก:

ก. ทำได้ง่าย

ข. สารจะมีกลิ่นหอมมากขึ้น

ค. สารไม่สลายตัวขณะสกัด * *

ง. จุดเดือดของสารไม่แตกต่างกัน

39. สมบัติของสารที่นำ มาสกัดด้วยไอน้ำ คือข้อใด

ตัวเลือก:

ก. ต้องละลายน้ำได้ดีและมีจุดเดือดต่ำ

ข. ต้องละลายน้ำได้ดีและมีจุดเดือดสูง

ค. ต้องละลายน้ำไม่ดีและมีจุดเดือดต่ำ

ง. ต้องละลายน้ำ ไม่ดีและมีจุดเดือดสูง * *

40. การกลั่นด้วยไอน้ำ จะทำ ไม่ได้เมื่อสารมีลักษณะอย่างไร

ตัวเลือก:

ก. สารระเหยได้ง่าย

ข. สารละลายน้ำไม่ได้

ค. สารมีจุดเดือดต่ำกว่าน้ำ

ง. สารละลายน้ำได้ * *

41. หากต้องการสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยออกจากมะนาวควรใช้ส่วนใดมาสกัด

ตัวเลือก:

ก. ใบ

ข. ราก

ค. เปลือกของผล * *

ง. ลำต้น

42. พืชชนิดใดไม่นิยมนำ มาสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหย

ตัวเลือก:

ก. ตะไคร้

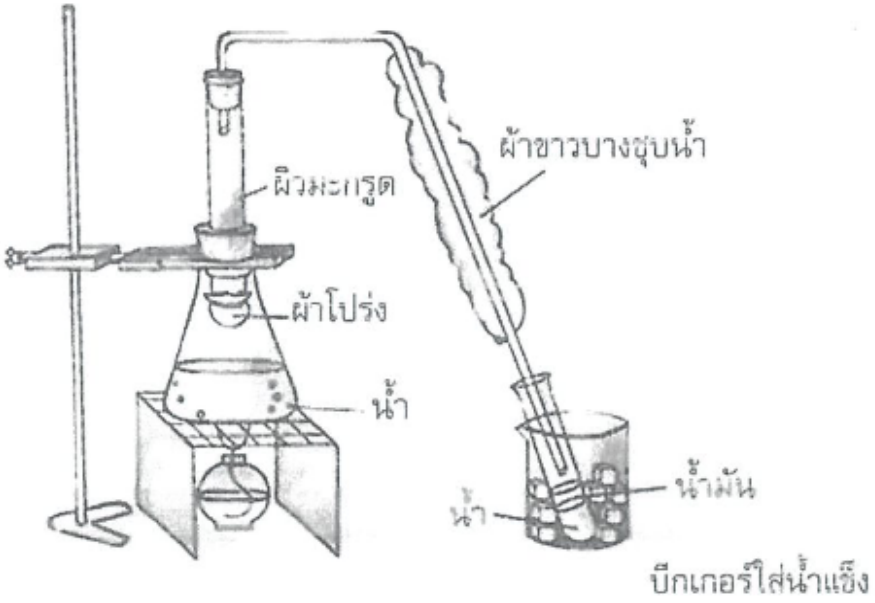
ข. มะกรูด

ค. การะเวก * *

ง. ใบตาล ผ้าขาวบางชุบน้ำ -ผิวมะกรูด -ผ้าโปร่ง น้ำมัน บีกเกอร์ใส่น้ำแข็ง

43. จากรูปเป็นวิธีการแยกสารที่เรียกว่าอะไร

รูปโจทย์:



ตัวเลือก:

ก. การกลั่น

ข. การกลั่นลำดับส่วน

ค. การสกัดด้วยไอน้ำ * *

ง. การสกัดด้วยตัวทำละลาย การสกัดด้วยตัวทำ ละลาย

44. ข้อใดไม่ใช่หลักในการเลือกตัวทำ ละลายที่ดีในการสกัดด้วยตัวทำละลาย

ตัวเลือก:

ก. หากต้องการสกัดสีจากพืช ตัวทำละลายต้องไม่มีสี

ข. หากต้องการสกัดกลิ่น สารนั้นควรมีกลิ่นด้วย จะช่วยให้ได้กลิ่นหอมยิ่งขึ้น * *

ค. ตัวทำ ละลายต้องไม่ทำ ปฏิกิริยากับสารที่จะสกัด

ง. ตัวทำ ละลายต้องแยกออกจากสารที่จะสกัดได้ง่าย

45. สารใดนิยมใช้ในการสกัดเอาน้ำมันออกจากเมล็ดพืช

ตัวเลือก:

ก. น่า น้ำ

ข. เอทานอล

ค. เฮกเซน * *

ง. โทลูอีน

46. เมล็ดพืชใดไม่นิยมนำมาสกัดด้วยตัวทำละลาย

ตัวเลือก:

ก. เมล็ดดอกทานตะวัน

ข. ถั่วแดง * *

ค. รำข้าว

ง. ถั่วเหลือง

47. การแยกสีเขียวออกจากใบเตยควรใช้วิธีการใด

ตัวเลือก:

ก. การกลั่นลำดับส่วน

ข. การสกัดด้วยไอน้ำ

ค. การสกัดด้วยตัวทำละลาย * *

ง. โครมาโทกราฟี

48. การทำยาดองเหล้าเป็นการสกัดสารด้วยวิธีใด

ตัวเลือก:

ก. การกลั่น

ข. การสกัดด้วยไอน้ำ

ค. การสกัดด้วยตัวทำละลาย * *

ง. การตกผลึก

49. หากต้องการสกัดสีจากขมิ้นควรใช้ตัวทำ ละลายใดในการสกัด

ตัวเลือก:

ก. น้ำ

ข. เอทานอล * *

ค. เฮกเซน

ง. น้ำมันนามนท พืช

50. ตัวทำ ละลายใดสกัดกลิ่นจากขมิ้นได้ดีที่สุด

ตัวเลือก:

ก. น่า

ข. เอทานอล * *

ค. เฮกเช่น

ง. โทลูอีน

51. หากทดลองสกัดสารจากขมิ้นโดยให้หลอดทดลองที่ 1 และหลอดทดลองที่ 2 ใช้ปริมาณขมิ้นเท่ากัน แต่หลอดที่ 1 ใช้ขมิ้นที่นั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆ หลอดที่ 2 ใช้ขมิ้นที่นั่นเป็นชิ้นเล็กๆ แล้วเติมเอทานอล เข้มข้น 95 เปอร์เซ็นต์ ลงในหลอดทดลองทั้งสอง หลอดละ 10 ลูกบาศก์เซนติเมตร เขย่าด้วยแรงและ เวลาที่เท่ากัน ผลการทดลองควรเป็นอย่างไร

ตัวเลือก:

ก. หลอดที่ 1 ให้สารสกัดจากขมิ้นมากกว่า

ข. หลอดที่ 2 ให้สารสกัดจากขมิ้นมากกว่า * *

ค. หลอดที่ 1 และหลอดที่ 2 ให้สารสกัดจากขมิ้นเท่ากัน

ง. ทั้งหลอดที่ 1 และ 2 ไม่ให้สารสกัดจากขมิ้นเลย

52. สารที่สกัดได้จากขมิ้นนำ ไปใช้ประโยชน์ได้ ยกเว้นข้อใด

ตัวเลือก:

ก. เป็นสีผสมอาหาร

ข. ทำเครื่องสำอาง

ค. ลดอาการผิวหนังอักเสบ

ง. บรรเทาอาการเจ็บคอ การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟี O * *

53. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับโครมาโทกราฟี

ตัวเลือก:

ก. เป็นการแยกสารโดยอาศัยความแตกต่างของการถูกดูดซับ

ข. เป็นการแยกสารโดยอาศัยความแตกต่างของความสามารถในการละลาย

ค. เป็นการแยกสารโดยอาศัยความแตกต่างของการละลายและการถูกดูดซับ * *

ง. เป็นการแยกสารโดยอาศัยความแตกต่างของการเคลื่อนที่บนตัวดูดซับ

54. หากต้องการแยกองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์ที่สกัดได้จากใบไม้ควรใช้วิธีใด

ตัวเลือก:

ก. การระเหย

ข. การกลั่น

ค. สกัดด้วยไอน้ำ

ง. โครมาโทกราฟี * *

55. ข้อใดไม่ถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. ค่า R ต้องมีค่าไม่เกิน I

ข. ค่า R, ไม่มีหน่วย

ค. ค่า R ของสารแต่ละชนิดจะมีค่าเฉพาะตัว

ง. ค่า R มาก แสดงว่าละลายได้ดีดีใน ในตัวทำ ละลายและถูกดูดซับได้น้อย * *

ใช้ข้อมูลจากการทดลองต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 56-57
เมื่อนำหมึกสีแดงมาจุดบนกระดาษกรองแล้วนำ ไปจุ่มในกล่องพลาสติกที่มีน้ำ ตั้งทิ้งไว้ 10 นาที
ได้ผลการทดลองเป็นดังรูป
9 A

รูปโจทย์ร่วม:



56. หมึกสีแดงนี้ประกอบด้วยสารกี่ชนิดเป็นอย่างน้อย

ตัวเลือก:

ก. 1 ชนิด

ข. 2 ชนิด

ค. 3 ชนิด * *

ง. 4 ชนิด

57. ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. สาร A ถูกดูดซับได้ดีที่สุด * *

ข. หมึกสีแดงมีสารที่เป็นองค์ประกอบอย่างน้อย 3 ชนิด

ค. สาร B จะมีค่า R, มากกว่าสาร C

ง. สาร C มีความสามารถในการละลายน้อยกว่าสาร B

จบโจทย์ร่วม

ใช้ข้อมูลจากตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 58-61

สีตัวอย่าง สีที่แยกได้ ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ ระยะทางที่ตัวทำละลาย (cm) เคลื่อนที่ (cm)

สีแดง 1 8.0 10

สี A สีน้ำเงิน 5.5 10

สีเหลือง 2.8 10

สีแดง 2 X 20

สี B

สีม่วง 12 20

รูปโจทย์ร่วม:

สีตัวอย่าง	สีที่แยกได้	ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ (cm)	ระยะทางที่ตัวทำละลายเคลื่อนที่ (cm)
สี A	สีแดง 1	8.0	10
	สีน้ำเงิน	5.5	10
	สีเหลือง	2.8	10
สี B	สีแดง 2	X	20
	สีม่วง	12	20

58. จากตารางข้อใดสรุปถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. สี A มีสารองค์ประกอบ 3 ชนิด * *

ข. สี B เป็นสารบริสุทธิ์

ค. สีน้ำเงินถูกดูดซับได้ดีกว่าสีแดง 1

ง. สีเหลืองละลายในตัวทำ ละลายได้ดีกว่าสีแดง 1

59. สีที่แยกได้สีใดละลายในตัวทำ ละลายได้ดีที่สุด

ตัวเลือก:

ก. สีน้ำเงิน

ข. สีแดง I * *

ค. สีม่วง

ง. สีเหลือง

60. ข้อใดกล่าวถึงสารสีเหลืองได้ถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. ละลายในตัวทำ ละลายได้น้อยและถูกดูดซับได้มาก

ข. ละลายในตัวทำ ละลายได้น้อยและถูกดูดซับได้น้อย * *

ค. ละลายในตัวทำ ละลายได้มากและถูกดูดซับได้มาก

ง. ละลายในตัวทำ ละลายได้มากและถูกดูดซับได้น้อย

61. ถ้าสีแดงในสี A และสี B เป็นสารตัวเดียวกัน จงหาว่า X ควรมีค่าเท่าไร

ตัวเลือก:

ก. 8

ข. 10

ค. 16 * *

ง. 18

จบโจทย์ร่วม

ใช้ข้อมูลจากตารางต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 62-64
ทำการทดลองนำ หมึกชนิดหนึ่งมาแยกด้วยวิธีโครมาโทกราฟีกระดาษ โดยใช้น้ำเป็นตัวทำ ละลาย
ได้ผลการทดลองดังตาราง
สีที่แยกได้ ระยะทางที่สารเคลื่อนที่ Rf
(cm)

รูปโจทย์ร่วม:

สาร	ลำดับความสามารถ	
	การละลายในตัวทำละลาย	การถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับ
X	3	1
Y	1	3
Z	2	2

ารใดมีค่า R_f มากที่สุด

62. ข้อใดเรียงลำดับความสามารถในการถูกกระดาษดูดซับได้ถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. A > B > C * *

ข. A > C > B

ค. B > C > A

ง. C > B > A

63. ข้อใดเรียงลำดับความสามารถในการละลายในตัวทำ ละลายได้ถูกต้อง

ตัวเลือก:

ก. A > B > C

ข. B > C > A * *

ค. A > C > B

ง. A = C > B

64. การทดลองนี้ตัวทำละลายเคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เซนติเมตร

ตัวเลือก:

ก. 10 เซนติเมตร

ข. 15 เซนติเมตร

ค. 20 เซนติเมตร * *

ง. 25 เซนติเมตร

จบโจทย์ร่วม

65. ถ้านักเรียนต้องการทราบว่าในหมึกสีดำ ประกอบด้วยสารกี่ชนิดควรใช้วิธีการใด

ตัวเลือก:

ก. โครมาโทกราฟี * *

ข. สกัดด้วยไอน้ำ

ค. ใช้กรวยแยก

ง. สกัดด้วยตัวทำ ละลาย

66. เมื่อนำ ของผสมที่มีสาร X, Y และ Z มาแยกออกจากกันด้วยวิธีโครมาโทกราฟี นำผลการทดลองมา เรียงลำดับความสามารถในการละลายในตัวทำ ละลายและการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับได้ข้อมูลดังนี้ ลำาดับความ สามารถ สาร การละลายในตัวทำ ละลาย การถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับ X 3 1 Y 1 3 Z 2 2 สารใดมีค่า R, มากที่สุด

ตัวเลือก:

ก. สาร X * *

ข. สาร Y

ค. สาร Z

ง. ระบุไม่ได้

67. ข้อใดสามารถนำ มาใช้เป็นตัวดูดซับในการทำ โครมาโทกราฟีได้

ตัวเลือก:

ก. แท่งชอล์ก

ข. แห่งถ่าน

ค. กระดาษทิชชู

ง. กระดาษลอกลาย * *

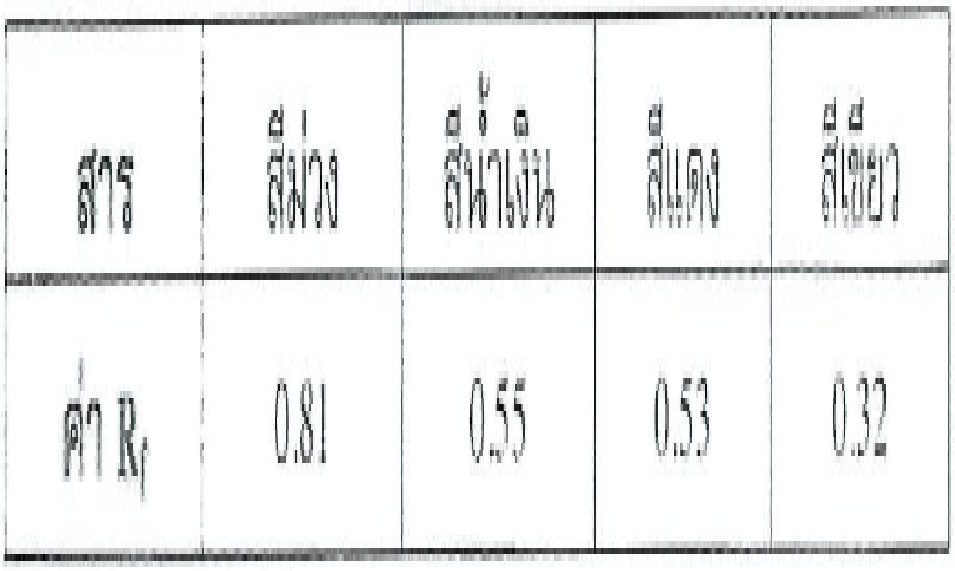
ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อ 68-69

ถ้าทำการแยกสารองค์ประกอบของสีน้ำเงินม่วงจากดอกอัญชัญโดยใช้โครมาโทกราฟีและคำนวณ

หาค่า R, ได้ผลดังตาราง

ค่า R 0.81 0.55 0.53 0.32

รูปโจทย์ร่วม:



68. สารใดละลายในตัวทำ ละลายมากที่สุด

ตัวเลือก:

ก. สารสีม่วง * *

ข. สารสีน้ำเงิน

ค. สารสีแดง

ง. สารสีเขียว

69. ถ้าต้องการแยกสารสีน้ำเงินกับสารสีแดงให้ออกจากกันชัดเจนยิ่งขึ้นควรทำอย่างไร

ตัวเลือก:

ก. เพิ่มปริมาณ ตัวทำ ละลาย

ข. ลดปริมาณ ตัวทำละลาย

ค. เปลี่ยนชนิดของตัวทำ ละลาย * *

ง. ลดความยาวของตัวดูดซับ การแยกสารโดยวิธีการอย่างง่าย OO

จบโจทย์ร่วม

70. ผงชอล์กที่ปนอยู่กับการบูรจะใช้วิธีใดแยกสารทั้งสองออกจากกัน

ตัวเลือก:

ก. ละลายน้ำแล้วกรอง

ข. ใช้มือหยิบออก

ค. การระเหิด * *

ง. ใช้แม่เหล็กดูดออก

71. วิธีใดเหมาะกับการแยกน้ำที่ปนอยู่กับน้ำมัน

ตัวเลือก:

ก. การกรอง

ข. การกลั่น

ค. ใช้กรวยแยก * *

ง. โครมาโทกราฟี

72. เราจะแยกผงกำมะถันที่ปนอยู่กับผงตะไบเหล็กได้โดยวิธีใด

ตัวเลือก:

ก. ใช้กรวยแยก

ข. ระเหยแห้ง

ค. การละลาย

ง. ใช้แม่เหล็กดูด * *

73. สารผสมใดแยกออกจากกันได้โดยใช้กรวยแยก

ตัวเลือก:

ก. แนฟทาลีนกับทราย

ข. น้ำมันกับขี้เถ้า

ค. น้ำมันเตากับน้ำ * *

ง. นาคน้ำคลอง ล

74. ในกล่องใบหนึ่งมีลูกปัดสีแดง สีเหลือง และสีเขียวปนกันอยู่ ถ้าต้องการใช้แต่ลูกปัดสีเขียวควรทำ อย่างไร

ตัวเลือก:

ก. ใช้แม่เหล็กดูด

ข. การร่อน

ค. การหยิบออก * *

ง. การกรอง

75. ข้าวเปลือกที่ปนอยู่กับข้าวสารควรแยกด้วยวิธีใด

ตัวเลือก:

ก. ละลายน้ำ

ข. ใช้มือหยิบออก * *

ค. นำไปกรอง

ง. ระเหยแห้ง

76. ถ้ามีตะปูเข็มปนอยู่ในปูนขาวควรใช้วิธีใดแยกตะปูเข็มออกจากปูนขาว

ตัวเลือก:

ก. การระเหิด

ข. การกลั่น

ค. โครมาโทกราฟี

ง. ใช้แม่เหล็ก * *

77. พ่อค้ารับซื้อของเก่าต้องการแยกเหล็กกับตะกั่วออกจากกันควรใช้วิธีใด

ตัวเลือก:

ก. ใช้มือหยิบออก

ข. การร่อน

ค. ใช้แม่เหล็กดูด * *

ง. การกรอง

78. สารผสมใดแยกออกจากกันได้โดยอาศัยการเปลี่ยนสถานะของสาร

ตัวเลือก:

ก. ผงถ่านกับเกลือ

ข. การบูรกับแป้ง

ค. น้ำหมึก * *

ง. น้ำเชื่อม

79. การแยกสารในข้อใดเหมาะสมที่สุด

ตัวเลือก:

ก. แยกผงถ่านออกจากเกลือด้วยการระเหิด

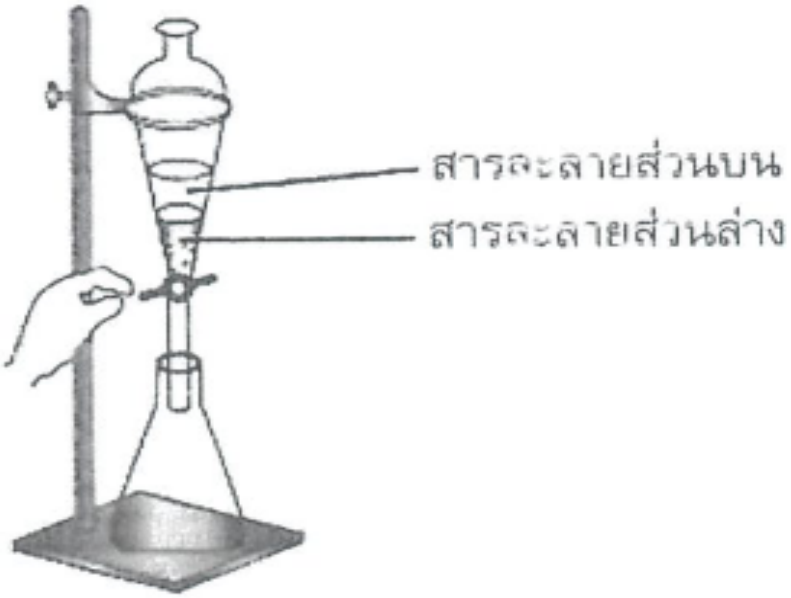
ข. แยกแนฟทาลีนออกจากทรายด้วยการกรอง

ค. แยกน้ำมันพืชออกจากน้ำ โดยใช้กรวยแยก * *

ง. แยกน้ำมันมะกรูดออกจากผิวมะกรูดด้วยการกลั่นลำดับส่วน

80. สารผสมใดควรใช้วิธีการแยกสารดังรูป สารละลายส่วนบน สารละลายส่วนล่าง

รูปโจทย์:



ตัวเลือก:

ก. ผงคาร์บอนกับน้ำ

ข. น้ำตาลปนทราย

ค. น้ำกับโทลูอีน * *

ง. แนฟทาลีนกับก้อนหิน